Логистика карбамида: транспортные затраты и «бутылочное горлышко»

Степан Минаков · проект «Цифровой двойник цепочки поставок азотных удобрений» · чекпоинт 2 · ноябрь 2026 · ветка **transport-costs**

Задача

Оценить, сколько стоит вывезти карбамид с завода морем, сколько для этого нужно судов и что ограничивает прибыль завода. Связь с таргетом: цена Pink Sheet — FOB (без доставки), заводу остаётся **FOB = цена у покупателя − фрахт**, поэтому рост фрахта давит на надбавку. Стоимость доставки — кандидат в признаки модели надбавки.

Что собрано

Данные	Источник	Период	Зачем
Объёмы и направления торговли карбамидом (HS 310210), в т. ч. зеркальные данные по Катару, России, Ирану	UN Comtrade	2015–2025, год	маршруты, веса, число судов
Фактическая стоимость доставки: CIF − FOB	расчёт по Comtrade	2015–2025, год	проверка модели
Индекс фрахта BDI	Barchart; сверка с ÅSUB (совпадение 98 %)	01.2015–10.2026, мес.	ставка аренды судна
Brent (прокси цены судового топлива)	World Bank Pink Sheet	мес.	стоимость топлива
Маршруты и расстояния (обычный путь и обход Африки)	searoute (морская сеть MARNET)	—	время рейса
Суда, заводы, ставки аренды, страховка, сборы	отраслевые источники, S&P; Global, Argus, Handybulk	—	параметры модели

Модель

Рейс туда-обратно на судне Supramax (партия 47 тыс. т): **$/т = (аренда + топливо + сборы + военная страховка) / партия**. Аренда = дни рейса × ставка, ставка ≈ 3 790 + 6,1 × BDI $/день; топливо = дни × расход × цена VLSFO (≈ 7,8 × Brent). Число судов **S = Q / партия × T / 365**. Корзина — 5 направлений Катара (≈80 % его экспорта): Бразилия, США, Австралия, Таиланд, Индия. Код: **src/logistics/freight.py**, ноутбук **notebooks/02_transport_costs.ipynb**.

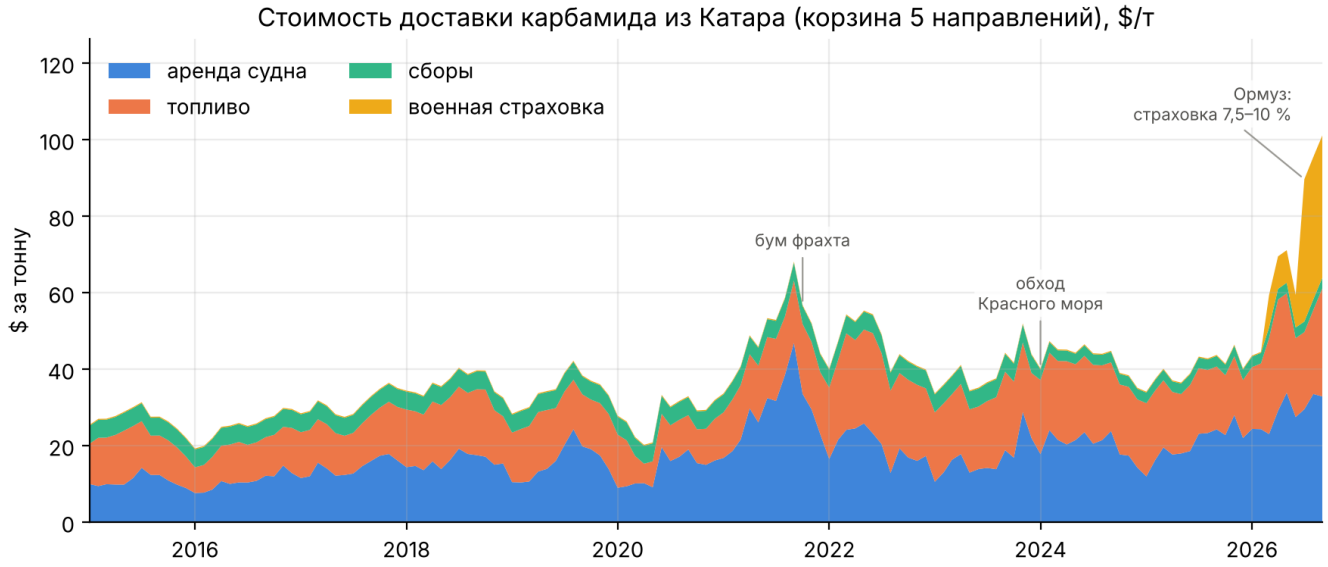


Рис. 1. Стоимость доставки из Катара по месяцам и её составляющие. Ряд сохранён как признак **transport_cost_per_t** для модели надбавки.

Результаты

- **Стоимость доставки из Катара в 2025 г. — около $40/т**: от ~$12 (Индия, рейс 22 дня) до ~$57 (США, 96 дней).
- **Модель совпадает с фактом:** корреляция с Comtrade CIF − FOB по годам — 0,89. Уровень у Катара в ~1,4 раза выше мировой медианы, т. к. его маршруты длиннее среднего.
- **Стоимость тонны не зависит от выпуска завода** — её задают длина рейса, ставка аренды (BDI) и топливо (Brent). Выпуск определяет число судов: ~24 Supramax на 6 млн т QAFCO.
- **Драйверы в спокойные годы — аренда и топливо:** в 2021 г. рост дала аренда, в 2022 г. — топливо.

- **Горлышко 2026 г. — Ормуз, а не флот и не фрахт.** Военная страховка выросла с 0,05–0,07 % до 7,5–10 % стоимости судна (+~$37/т, ~40 % стоимости доставки с июля 2026). Обход по суше (SABIC → Янбу, 25 тыс. т ≈ 1 250 грузовиков) годится лишь для части объёма. Оман (порт Сур) — вне Ормуза; выигрывают Россия, Египет, Оман.

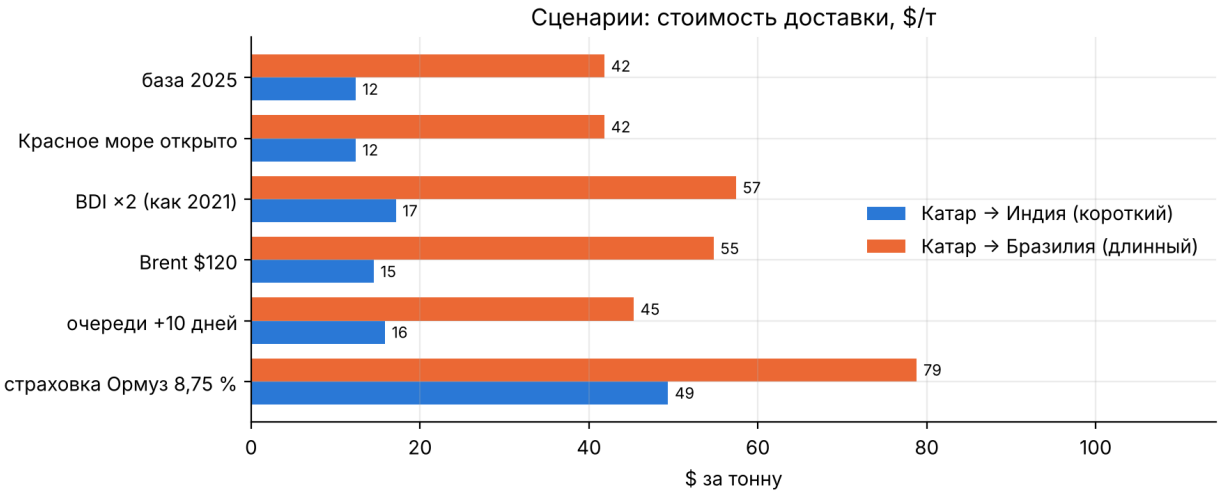


Рис. 2. Сценарии относительно условий 2025 г. Открытие Красного моря влияет только на маршрут в США.

Ограничения

- Ставка аренды из BDI калибрована по 3 точкам; цена топлива — пересчёт из Brent.
- Сбор Суэца, портовые сборы, скорость погрузки — оценки (помечены **is_estimate** в **data/reference/**).
- Страховка в марте–июне 2026 г. — допущение (2 %); нет данных о реальном трафике через Ормуз.

Что дальше

- Получить от Александра Нечепоренко трафик PortWatch по Ормузу и Баб-эль-Мандебу → задержки и доля заблокированного объёма.
- Добавить **transport_cost_per_t** в таблицу признаков модели надбавки (чекпоинт 3).
- Уточнить ставки аренды полным рядом индекса Supramax (BSI).